PROJECT SPECIFICATION

Generated 05/2017

Find Me! (Drone System)

CONTENTS

USE CASES **3**
Use Case диаграма 3
UC-1 - Изпраща сигнал 4
UC-2 - Препраща сигнал 4
Activity диаграма - 1 5
UC-3 - Обработва сигнал 6
Activity диаграма - 2 7
UC-4 - Разрешава случай 8
UC-5 - Изпраща дрон / спасителен екип 8
UC-6 - Изчислява координати 8
UC-7 - Съхранява данни / статистики 9
UC-8 - Води статистики 9
Activity диаграма - 3 10
UC-9 - Управлява дрон 10
UC-10 - Събира информация 11
UC-11 - Засича и наблюдава обекти 11

ACTORS **13**
Имена, описание и потребителски случаи на актьорите 13

ACTOR GOALS **14**
Имена и цели на актьорите 14

REQUIREMENTS **15**
REQ-1 ФИ-01 15
REQ-2 ФИ-02 15
REQ-3 ФИ-03 15
REQ-4 ФИ-04 15
REQ-5 ФИ-05 15
REQ-6 ФИ-06 15
REQ-7 ФИ-07 16
REQ-8 ФИ-08 16
REQ-9 ФИ-09 16
REQ-10 ФИ-10 16
REQ-11 ФИ-11 16
REQ-12 ФИ-12 16
REQ-13 ФИ-13 16
REQ-14 ФИ-14 17
REQ-15 ФИ-15 17
REQ-16 ФИ-16 17
REQ-17 ФИ-17 17
REQ-18 ФИ-18 17

REQ-19 ФИ-19 17
REQ-20 НФИ-01 18
REQ-21 НФИ-02 18
REQ-22 НФИ-03 18
REQ-23 НФИ-04 18
REQ-24 НФИ-05 18
REQ-25 НФИ-06 18
REQ-26 НФИ-07 19
REQ-27 НФИ-08 19
REQ-28 НФИ-09 19
REQ-29 НФИ-10 19
REQ-30 НФИ-11 19
REQ-31 НФИ-12 19
REQ-32 НФИ-13 20
REQ-33 НФИ-14 20
REQ-34 ИПО-01 20
REQ-35 ИПО-02 20
REQ-36 ИПО-03 20
REQ-37 ИПО-04 20
REQ-38 ИПО-05 20
REQ-39 ФИ-20 21
REQ-40 ФИ-21 21
REQ-41 ФИ-22 21

SEQUENCE DIAGRAMS 22
Sequence диаграма – 1 22
Sequence диаграма – 2 23
Sequence диаграма – 3 24

ER MODEL 25
Модел „същност-отношение“ на системата 25

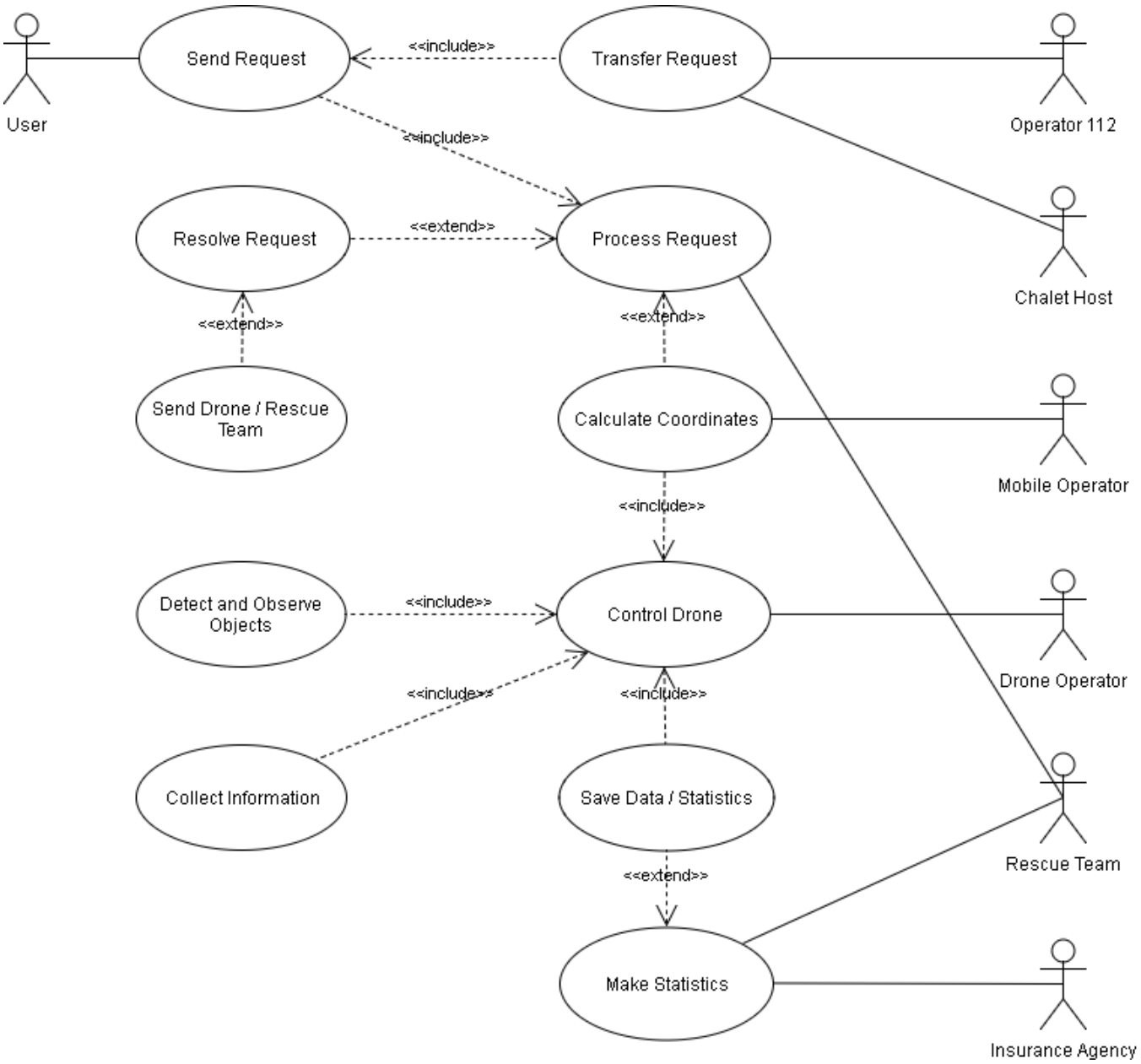
DF DIAGRAMS 26
Context диаграма 26
Level 1 диаграма 27

TRACEABILITY MATRICES 28
Матрица на зависимост между изискванията и реферираните от тях 28
Матрица на зависимост между изискванията и потребителските случаи 28

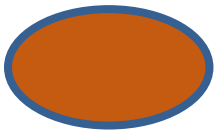
DEFINITIONS 29
Речник на използваните съкращения 29

USE CASES

Use Case диаграма



UC-1 - Изпраща сигнал



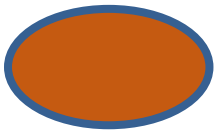
Този сценарий описва процеса, при който потребителят изпраща сигнал към системата, че има нужда от помощ.

MAIN SUCCESS SCENARIO

EXTENSIONS

Related Requirements		
REQ-1	ФИ-01	Functional
REQ-2	ФИ-02	Functional
REQ-3	ФИ-03	Functional
REQ-15	ФИ-15	Functional
REQ-16	ФИ-16	Functional
REQ-26	НФИ-07	Non-functional
REQ-28	НФИ-09	Non-functional
REQ-29	НФИ-10	Non-functional
REQ-23	НФИ-04	Non-functional

UC-2 - Препраща сигнал



Този сценарий описва обработването на сигнала, в случай че той постъпи в системата на 112 или най-близката хижа.

PRECONDITIONS

Трябва да има изпратен сигнал от потребителя.

SUCCESS GUARANTEE

MAIN SUCCESS SCENARIO

1. Потребител се свързва с оператор 112.
2. Потребител доставя информация, че се е изгубил в планината.
3. Оператор 112 преценяват дали случаят е за системата или за тях.

EXTENSIONS

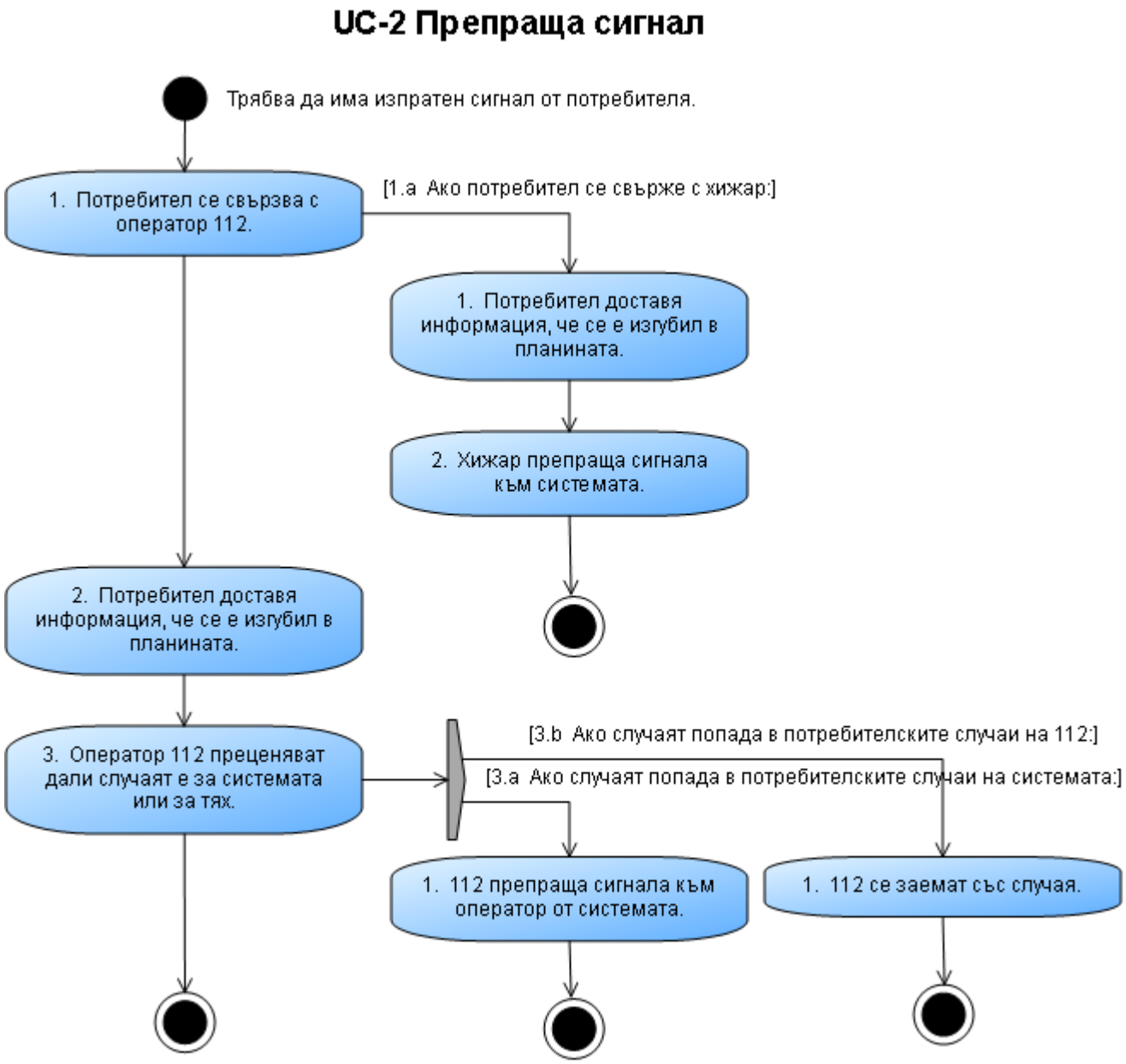
1.a Ако потребител се свърже с хижар:
    1. Потребител доставя информация, че се е изгубил в планината.
    2. Хижар препраща сигнала към системата.

3.a Ако случаят попада в потребителските случаи на системата:
    1. 112 препраща сигнала към оператор от системата.

3.b Ако случаят попада в потребителските случаи на 112:
    1. 112 се заемат със случая.

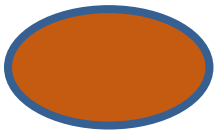
Related Requirements		
REQ-23	НФИ-04	Non-functional

Activity диаграма - 1



Препращане на сигнал

UC-3 - Обработва сигнал



Този сценарий описва обработката на получения от потребител сигнал и определянето на последващите действия.

PRECONDITIONS

Потребителят е изпратил сигнал към системата.

SUCCESS GUARANTEE

MAIN SUCCESS SCENARIO

1. Системата получава сигнала от потребител.
2. Системата изпраща получения мобилен номер на мобилен оператор.
3. Мобилен оператор изчислява координатите на устройството.
4. Мобилен оператор връща координатите на системата.
5. Системата създава нов случай в базата данни.
6. Системата изпраща заявка за назначаване на спасителен екип за случая.
7. От спасителен екип съставят отряд.

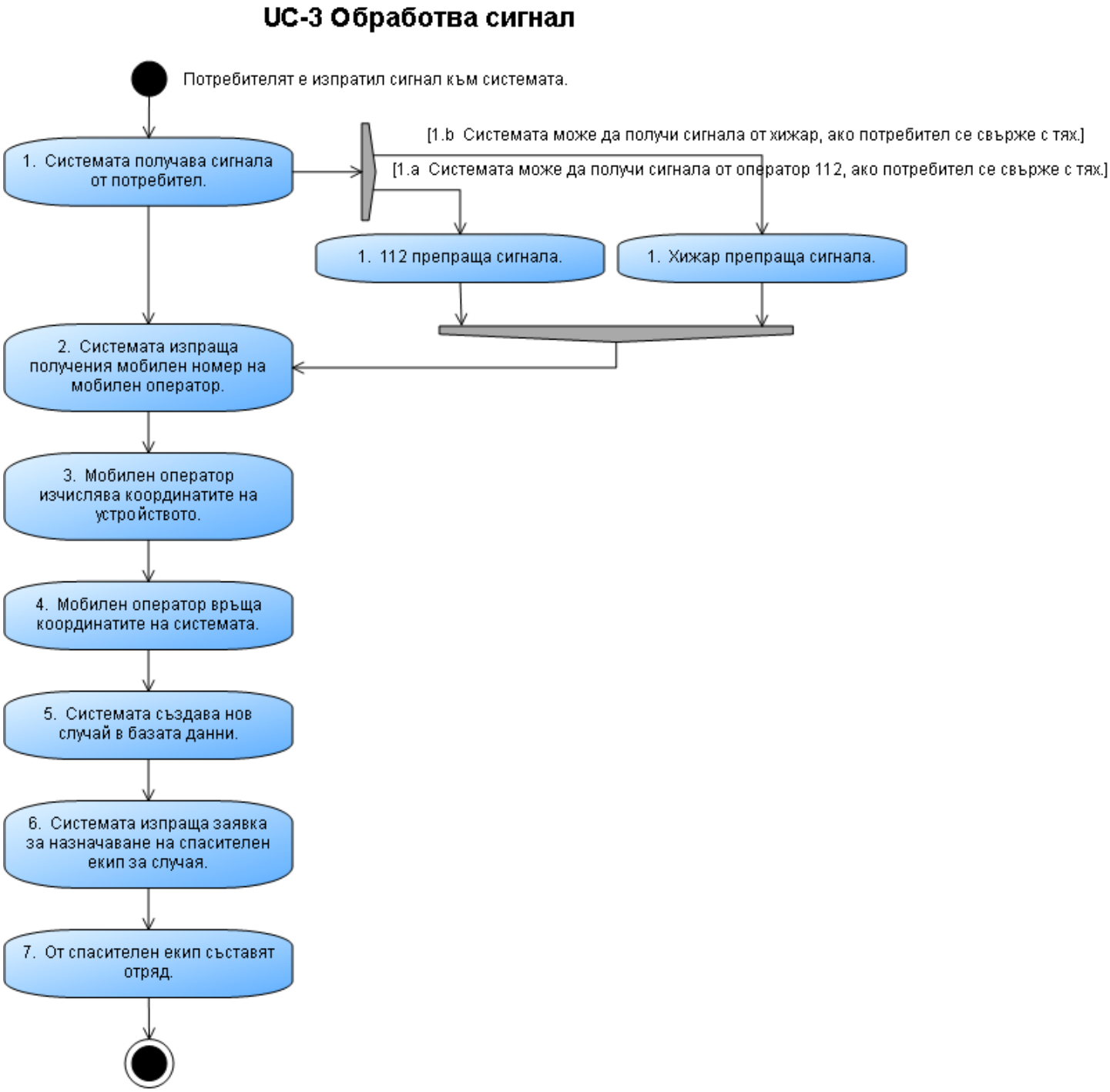
EXTENSIONS

1.a Системата може да получи сигнала от оператор 112, ако потребител се свърже с тях.
    1. 112 препраща сигнала.

1.b Системата може да получи сигнала от хижар, ако потребител се свърже с тях.
    1. Хижар препраща сигнала.

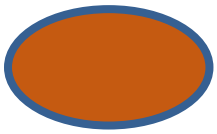
Related Requirements		
REQ-35	ИПО-02	Constraint
REQ-38	ИПО-05	Constraint
REQ-4	ФИ-04	Functional
REQ-5	ФИ-05	Functional
REQ-23	НФИ-04	Non-functional
REQ-30	НФИ-11	Non-functional

Activity диаграма - 2



Обработване на сигнал

UC-4 - Разрешава случай



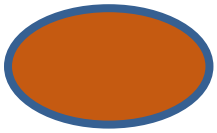
Този сценарий описва действията за разрешаване на случая, създаден след получаване на сигнал.

MAIN SUCCESS SCENARIO

EXTENSIONS

Related Requirements		
REQ-12	ФИ-12	Functional
REQ-20	НФИ-01	Non-functional
REQ-21	НФИ-02	Non-functional

UC-5 - Изпраща дрон / спасителен екип



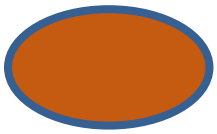
Този сценарий описва изпращането на дрон, спасителни екипи или и двете заедно с цел разрешаване на случая.

MAIN SUCCESS SCENARIO

EXTENSIONS

Related Requirements		
REQ-6	ФИ-06	Functional
REQ-7	ФИ-07	Functional
REQ-14	ФИ-14	Functional
REQ-20	НФИ-01	Non-functional
REQ-21	НФИ-02	Non-functional

UC-6 - Изчислява координати



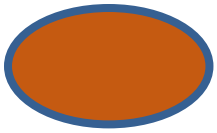
Този сценарий описва изчисляването на координатите на базата на получения сигнал с цел локализация на потребителя.

MAIN SUCCESS SCENARIO

EXTENSIONS

Related Requirements		
REQ-4	ФИ-04	Functional
REQ-5	ФИ-05	Functional

UC-7 - Съхранява данни / статистики



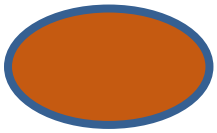
Този сценарий описва действията при съхраняване на данни от дейността на дрона или статистики от различните събития по време на случая.

MAIN SUCCESS SCENARIO

EXTENSIONS

Related Requirements		
REQ-17	ФИ-17	Functional
REQ-18	ФИ-18	Functional
REQ-39	ФИ-20	Functional
REQ-41	ФИ-22	Functional

UC-8 - Води статистики



Този сценарий описва създаването и съхраняването на статистически данни от работата на системата.

MAIN SUCCESS SCENARIO

1. Системата получава цялата информация, касаеща конкретен случай.
2. Системата записва събраната информация в базата данни.

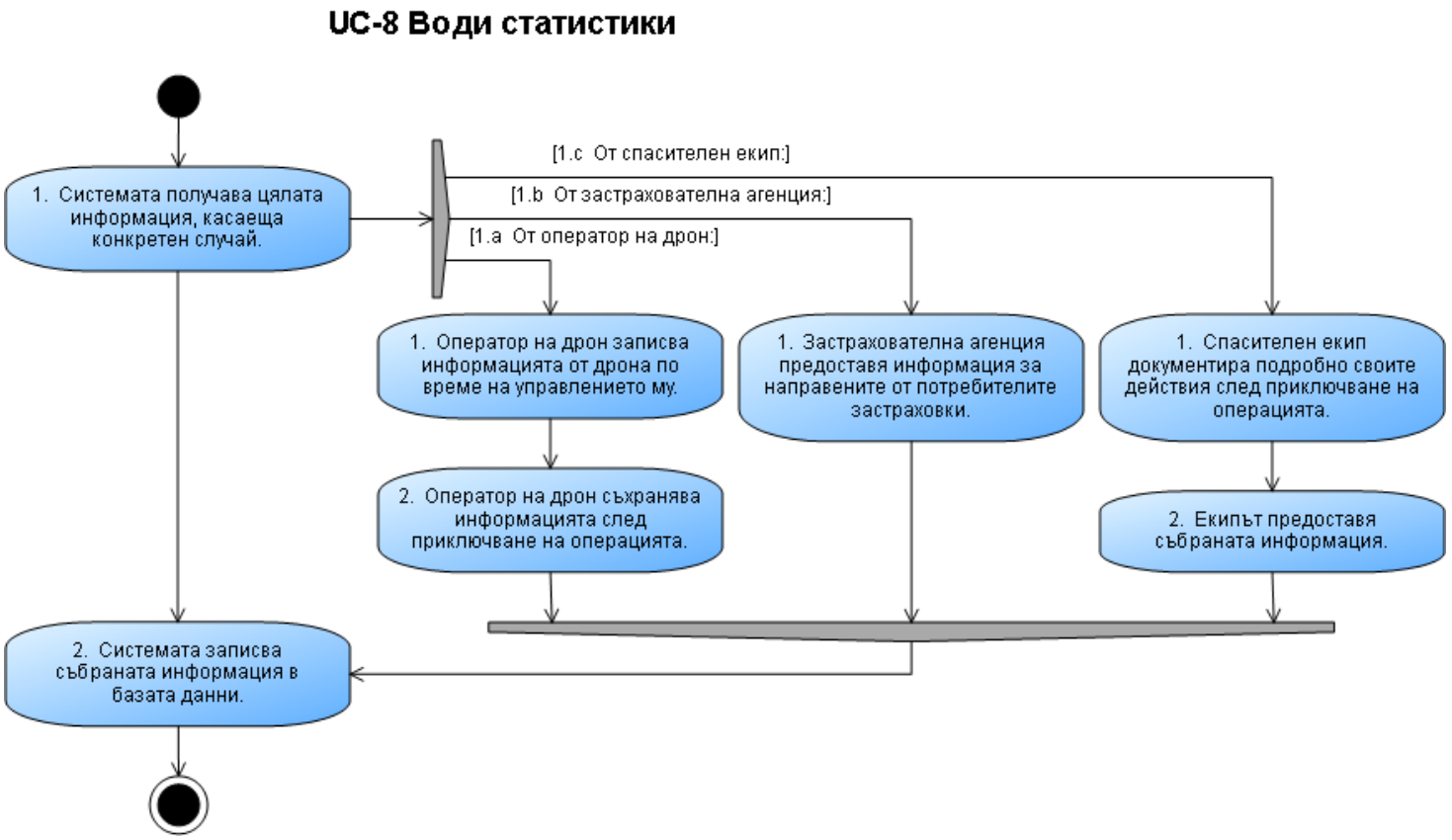
EXTENSIONS

1.a От оператор на дрон:
   1. Оператор на дрон записва информацията от дрона по време на управлението му.
   2. Оператор на дрон съхранява информацията след приключване на операцията.

1.b От застрахователна агенция:
   1. Застрахователна агенция предоставя информация за направените от потребителите застраховки.

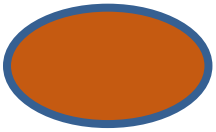
1.c От спасителен екип:
   1. Спасителен екип документира подробно своите действия след приключване на операцията.
   2. Екипът предоставя събраната информация.

Activity диаграма - 3



Водене на статистики

UC-9 - Управлява дрон



Този сценарий описва процеса при управление на дрон.

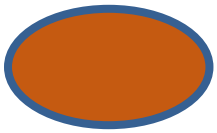
MAIN SUCCESS SCENARIO

EXTENSIONS

Related Requirements		
REQ-34	ИПО-01	Constraint
REQ-36	ИПО-03	Constraint
REQ-37	ИПО-04	Constraint
REQ-13	ФИ-13	Functional

REQ-22	НФИ-03	Non-functional
REQ-25	НФИ-06	Non-functional
REQ-27	НФИ-08	Non-functional
REQ-31	НФИ-12	Non-functional
REQ-32	НФИ-13	Non-functional

UC-10 - Събира информация



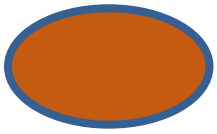
Този сценарий описва процеса на събиране на информация от дрона.

MAIN SUCCESS SCENARIO

EXTENSIONS

Related Requirements		
REQ-8	ФИ-08	Functional
REQ-9	ФИ-09	Functional
REQ-10	ФИ-10	Functional
REQ-11	ФИ-11	Functional
REQ-19	ФИ-19	Functional
REQ-40	ФИ-21	Functional
REQ-22	НФИ-03	Non-functional

UC-11 - Засича и наблюдава обекти



Този процес описва процеса на засичане и наблюдение на различни обекти от дрона.

MAIN SUCCESS SCENARIO

EXTENSIONS

Related Requirements		
REQ-8	ФИ-08	Functional
REQ-9	ФИ-09	Functional
REQ-10	ФИ-10	Functional
REQ-11	ФИ-11	Functional
REQ-22	НФИ-03	Non-functional

ACTORS



Имена, описание и потребителски случаи на актьорите

Name	Description	Participates in
Застрахователна агенция (A-5)	Може да помогнат за по-лесното организиране на статистики относно направените от потребителите застраховки.	UC-8 Води статистики
Мобилен оператор (A-3)	Те са отговорни за предоставянето на координатите на дадения човек.	UC-3 Обработва сигнал
Оператор 112 (A-6)	Те свързват потребителя със спасителните екипи, в случай че загубилият се се свърже с тях.	UC-2 Препраща сигнал
Оператор на дрон (A-4)	Той е отговорен за управлението на дрона и синхронизацията му с работата на спасителните екипи.	UC-8 Води статистики
Потребител (A-1)	Всеки планинар или човек, обичащ да ходи на хижа, който би използвал системата в случай на инцидент или загубване в планината.	UC-2 Препраща сигнал UC-3 Обработва сигнал
Спасителен екип (A-2)	Хората, които се занимават с различните потребителски случаи и са главните действащи лица при търсенето и откриването на загубили се хора.	UC-3 Обработва сигнал UC-8 Води статистики
Хижар (A-7)	Той свързва потребителя със спасителните екипи, в случай че загубилият се се свърже с него.	UC-2 Препраща сигнал

ACTOR GOALS



Имена и цели на актьорите

Name	Goals
Застрахователна агенция (A-5)	▪ Да предоставят информация за направените застраховки.
Мобилен оператор (A-3)	▪ Да извлече координатите от мобилното устройство на загубилия се, използвайки сателитни системи. ▪ Да ги предостави на оператора на системата.
Оператор 112 (A-6)	▪ Да осъществят връзката между потребителя и системата.
Оператор на дрон (A-4)	▪ Да контролира дрона по време на спасителните операции. ▪ Да се синхронизира с останалите хора, включени в акцията.
Потребител (A-1)	▪ Да подаде сигнал към спасителните служби, че се е загубил. ▪ Да получи необходимата помощ.
Спасителен екип (A-2)	▪ Да търсят и откриват хора с планината. ▪ Да бъдат уведомени за постъпили случаи в системата. ▪ Да координират работата си с дроновете и техните оператори. ▪ Да описват и съхраняват проведените спасителни операции.
Хижар (A-7)	▪ Да осъществи връзката между потребителя и системата.

Requirements

REQ-1 ФИ-01

Functional **Priority 1**

Системата трябва да предоставя връзка с мобилните оператори.

REQ-2 ФИ-02

Functional **Priority 3**

Системата трябва да има връзка и геолокация чрез сателити.

REQ-3 ФИ-03

Functional **Priority 3**

Системата трябва да може да получава локация от потребителя.

REQ-4 ФИ-04

Functional **Priority 1**

Системата трябва да може да обработва получена локация на потребителя.

REQ-5 ФИ-05

Functional **Priority 2**

Системата трябва да получава локацията под формата на координати.

REQ-6 ФИ-06

Functional **Priority 3**

Системата трябва да предоставя възможност за изпращане на дрон за самостоятелни търсения.

REQ-7 ФИ-07

Functional **Priority 1**

Системата трябва да предоставя възможност за изпращане на дрон за подкрепа в спасителна акция.

REQ-8 ФИ-08

Functional **Priority 3**

Системата трябва да работи с дронове, които могат да бъдат използвани през нощта.

REQ-9 ФИ-09

Functional **Priority 1**

Системата трябва да работи с дронове, които имат термовизионна камера.

REQ-10 ФИ-10

Functional **Priority 3**

Системата трябва да работи с дронове, които предлагат запис на звук.

REQ-11 ФИ-11

Functional **Priority 3**

Системата трябва да работи с дронове, които издържат на силен вятър и дъжд.

REQ-12 ФИ-12

Functional **Priority 2**

Системата трябва да работи с дронове с голям обхват (5-10 км).

REQ-13 ФИ-13

Functional **Priority 3**

Системата трябва да работи с дронове, които да могат да се управляват лесно и от неопитни хора.

REQ-14 ФИ-14

Functional **Priority 3**

Системата трябва да може да изпраща различни дронове в зависимост от ситуацията.

REQ-15 ФИ-15

Functional **Priority 1**

Системата трябва да бъде достъпвана посредством мобилно приложение.

REQ-16 ФИ-16

Functional **Priority 2**

Системата трябва да предоставя възможност за кодова сигнализация за дефиниране на сериозността на случая.

REQ-17 ФИ-17

Functional **Priority 2**

Системата трябва да предоставя възможност за архивиране на информацията от постъпилите сигнали.

REQ-18 ФИ-18

Functional **Priority 2**

Системата трябва да предоставя възможност за съхраняване на информацията от постъпилите сигнали.

REQ-19 ФИ-19

Functional **Priority 1**

Системата трябва да получава информация за това къде е минал дронът (координати).

REQ-20 НФИ-01

Non-functional **Priority 3**

Системата трябва да предоставя възможност за увеличаване на броя функциониращи дронове.

REQ-21 НФИ-02

Non-functional **Priority 2**

Системата трябва да предоставя възможност за увеличаване на броя на станциите, на които дроновете могат да бъдат зареждани.

REQ-22 НФИ-03

Non-functional **Priority 1**

Връзката между дроновете и системата трябва да е налична в поне 95% от времето.

REQ-23 НФИ-04

Non-functional **Priority 1**

Системата трябва да е защитена от неоторизиран достъп.

REQ-24 НФИ-05

Non-functional **Priority 1**

Системата трябва да е защитена по възможност от потенциална кражба на устройствата (дроновете).

REQ-25 НФИ-06

Non-functional **Priority 2**

Използващите за пръв път дронове трябва да могат да се научат да ги управляват с помощта на няколко основни тренировки.

REQ-26 НФИ-07

Non-functional **Priority 1**

Потребителите, нуждаещи се от системата, трябва да могат да сигнализират с помощта на 1-2 команди чрез подходящо приложение.

REQ-27 НФИ-08

Non-functional **Priority 2**

В случай на повреда дроновете трябва да бъдат най-отдалечени от намерените хора с цел избягване на потенциални инциденти.

REQ-28 НФИ-09

Non-functional **Priority 1**

Потребителите трябва да могат да работят със смартфон и неговите приложения.

REQ-29 НФИ-10

Non-functional **Priority 1**

Приложението към системата трябва да е налично за всички, които ходят или биха искали да отидят в планината.

REQ-30 НФИ-11

Non-functional **Priority 2**

Системата трябва да се синхронизира с разработеното вече приложение на планинските спасителни служби.

REQ-31 НФИ-12

Non-functional **Priority 1**

Управлението на дроновете трябва да може да се осъществява по същия начин както в централата, така и на междинните станции.

REQ-32 НФИ-13

Non-functional **Priority 1**

Зареждането на дроновете трябва да може да се осъществява по същия начин както в централата, така и на междинните станции.

REQ-33 НФИ-14

Non-functional **Priority 3**

Системата трябва да бъде разработена в рамките на 6 до 12 месеца.

REQ-34 ИПО-01

Constraint **Priority 1**

Системата не трябва да застрашава здравето и живота на използващите я.

REQ-35 ИПО-02

Constraint **Priority 1**

Системата трябва да спазва съответните законови норми в страната.

REQ-36 ИПО-03

Constraint **Priority 2**

Системата трябва да се съобразява със съществуващите политики на производителите на дронове.

REQ-37 ИПО-04

Constraint **Priority 2**

Системата трябва да се съобразява с техническите ограничения на устройствата.

REQ-38 ИПО-05

Constraint **Priority 2**

Начинът на действие на системата трябва да бъде съобразен с правилниците и политиките на действие при провеждане на акции на съответните спасителни служби.

REQ-39 ФИ-20

Functional **Priority 2**

Системата трябва да записва информация за това къде е минал дронът (координати).

REQ-40 ФИ-21

Functional **Priority 1**

Системата трябва да получава информация в кой момент дронът е засякъл термообект.

REQ-41 ФИ-22

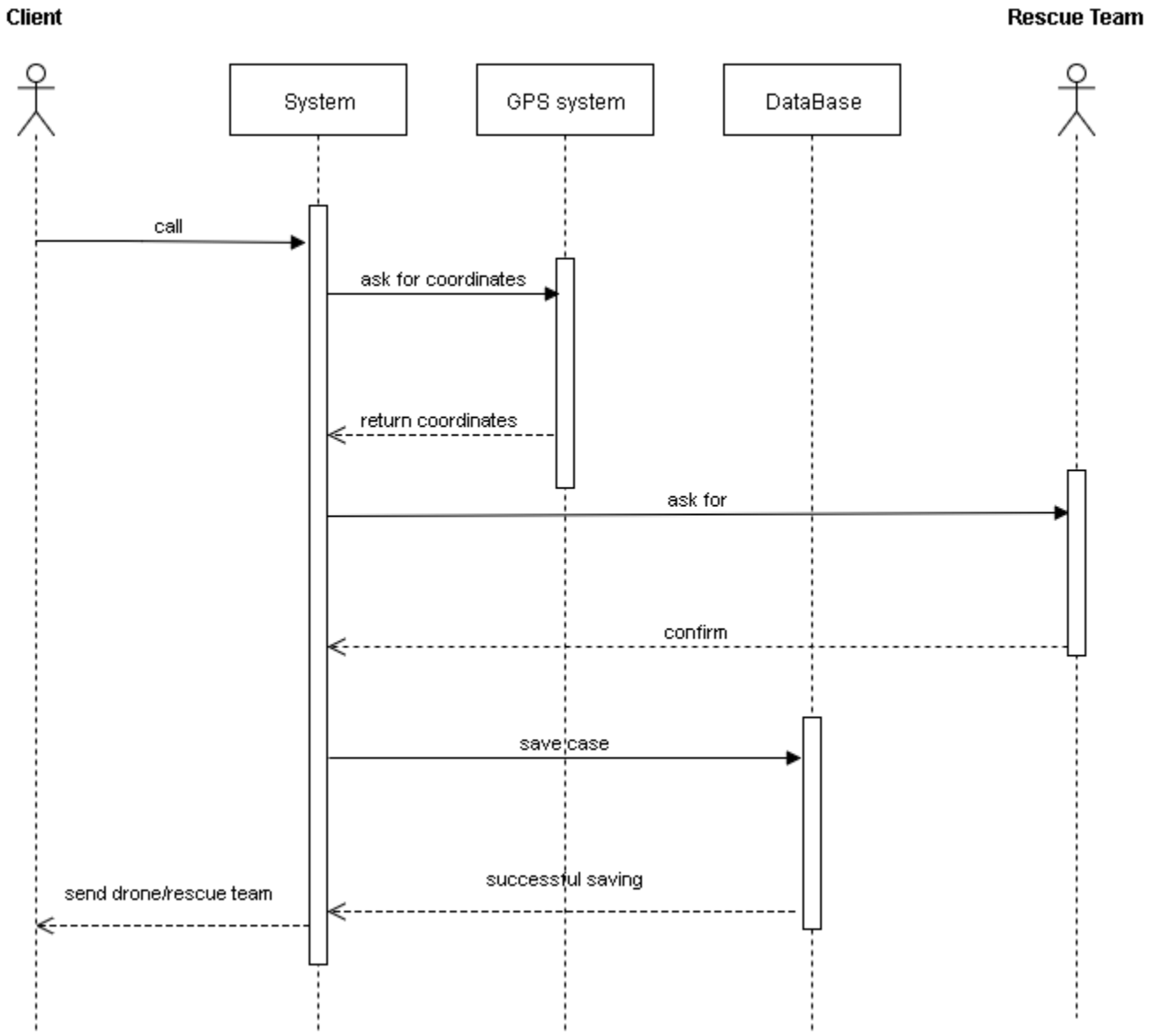
Functional **Priority 2**

Системата трябва да записва информация в кой момент дронът е засякъл термообект.

SEQUENCE DIAGRAMS

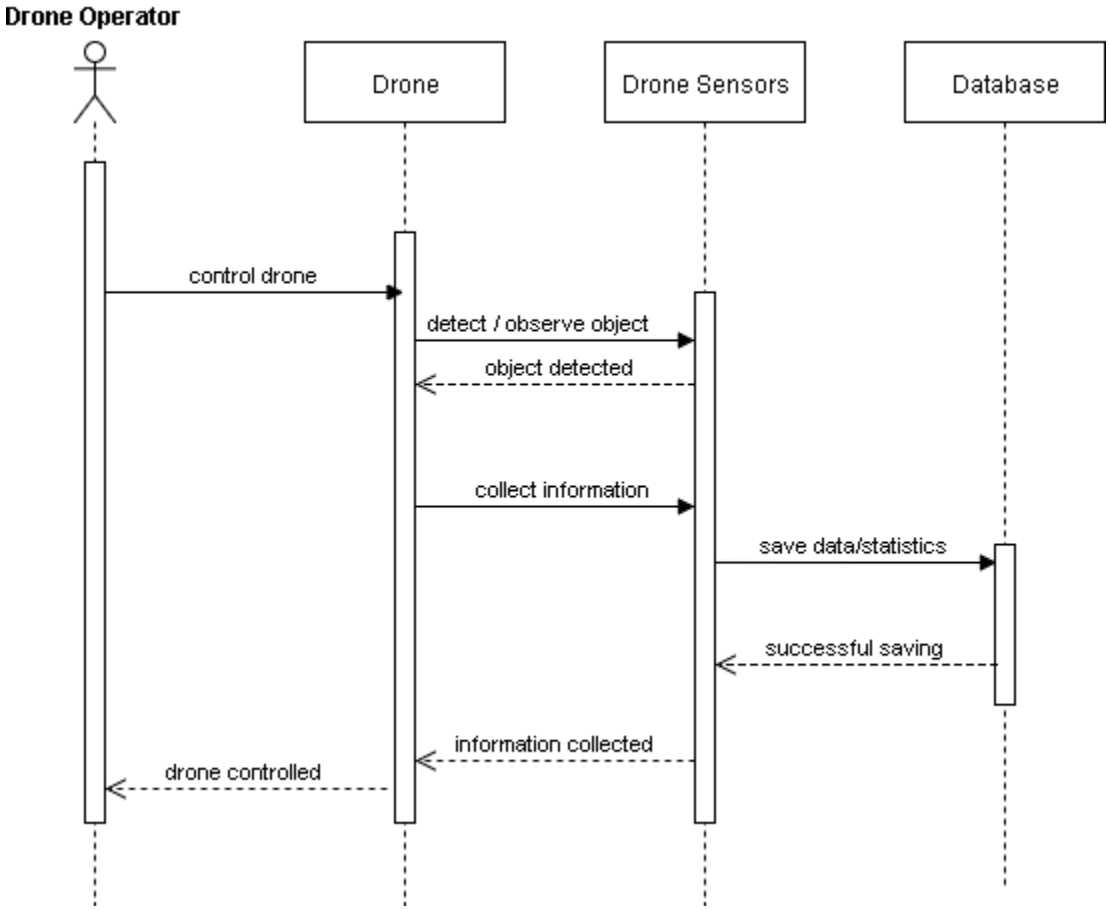
Sequence диаграма – 1

Process Request



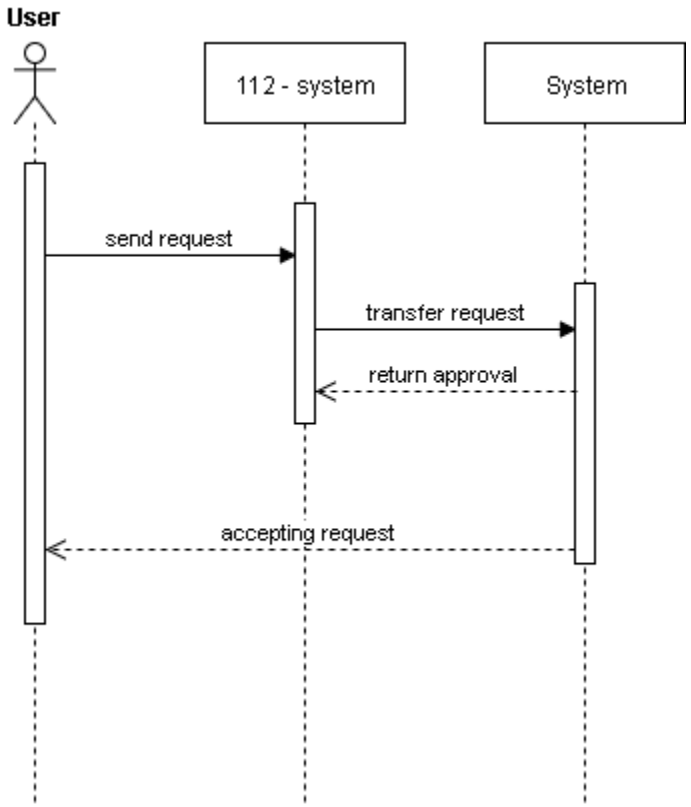
Sequence диаграма – 2

Operate Drone



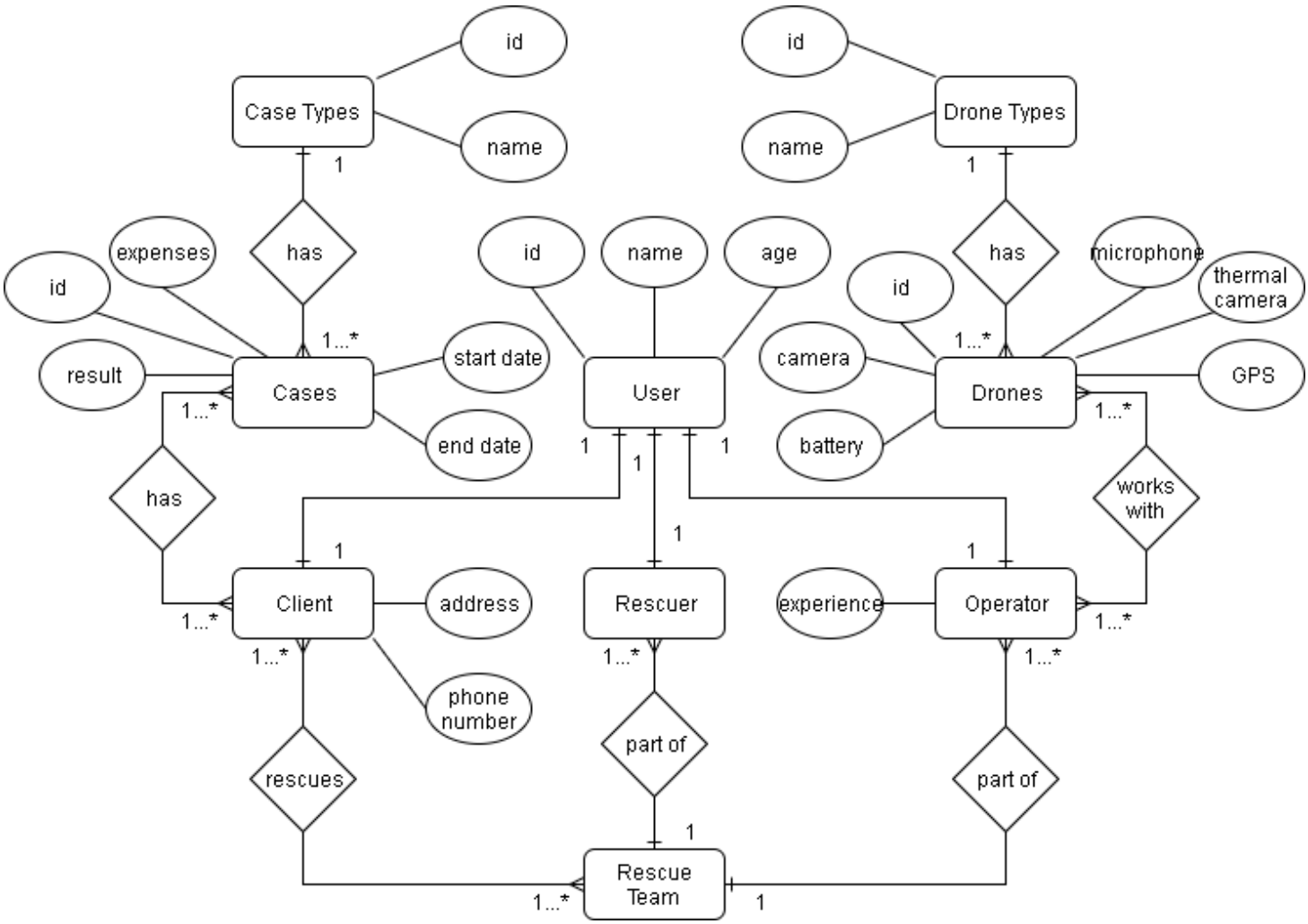
Sequence диаграма – 3

Transfer Request



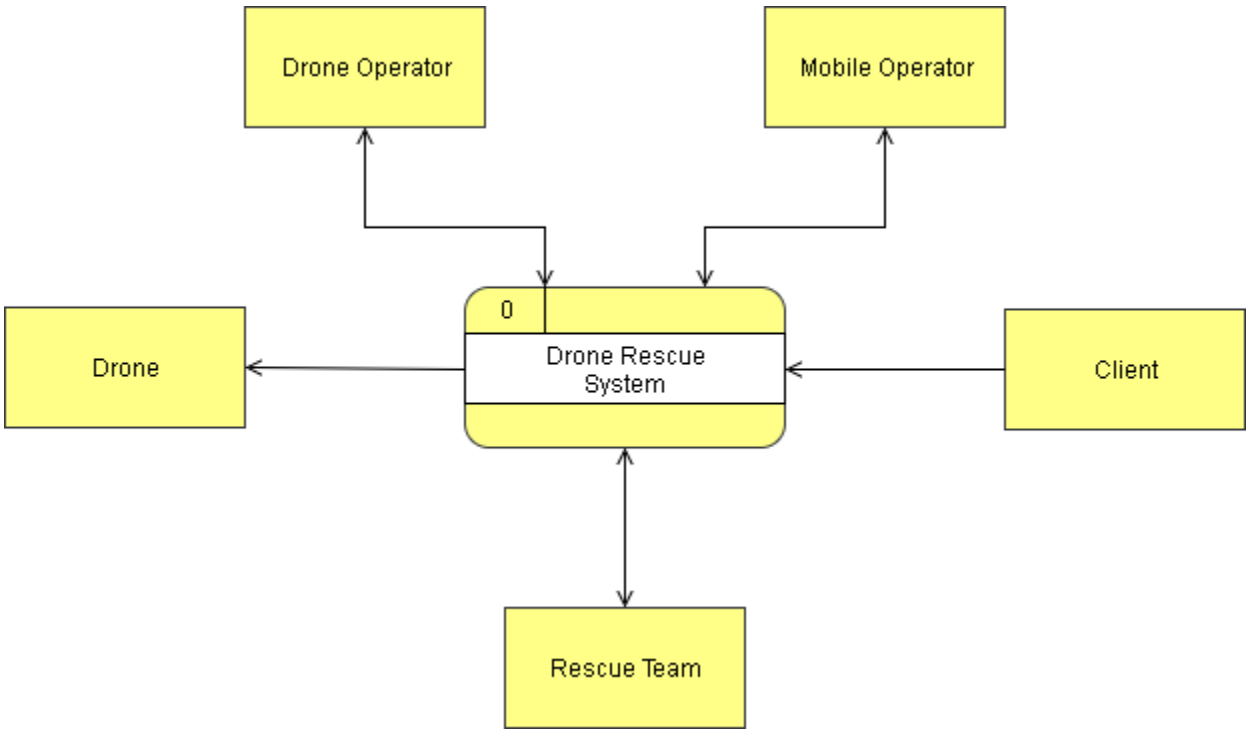
ER MODEL

Модел „същност-отношение“ на системата

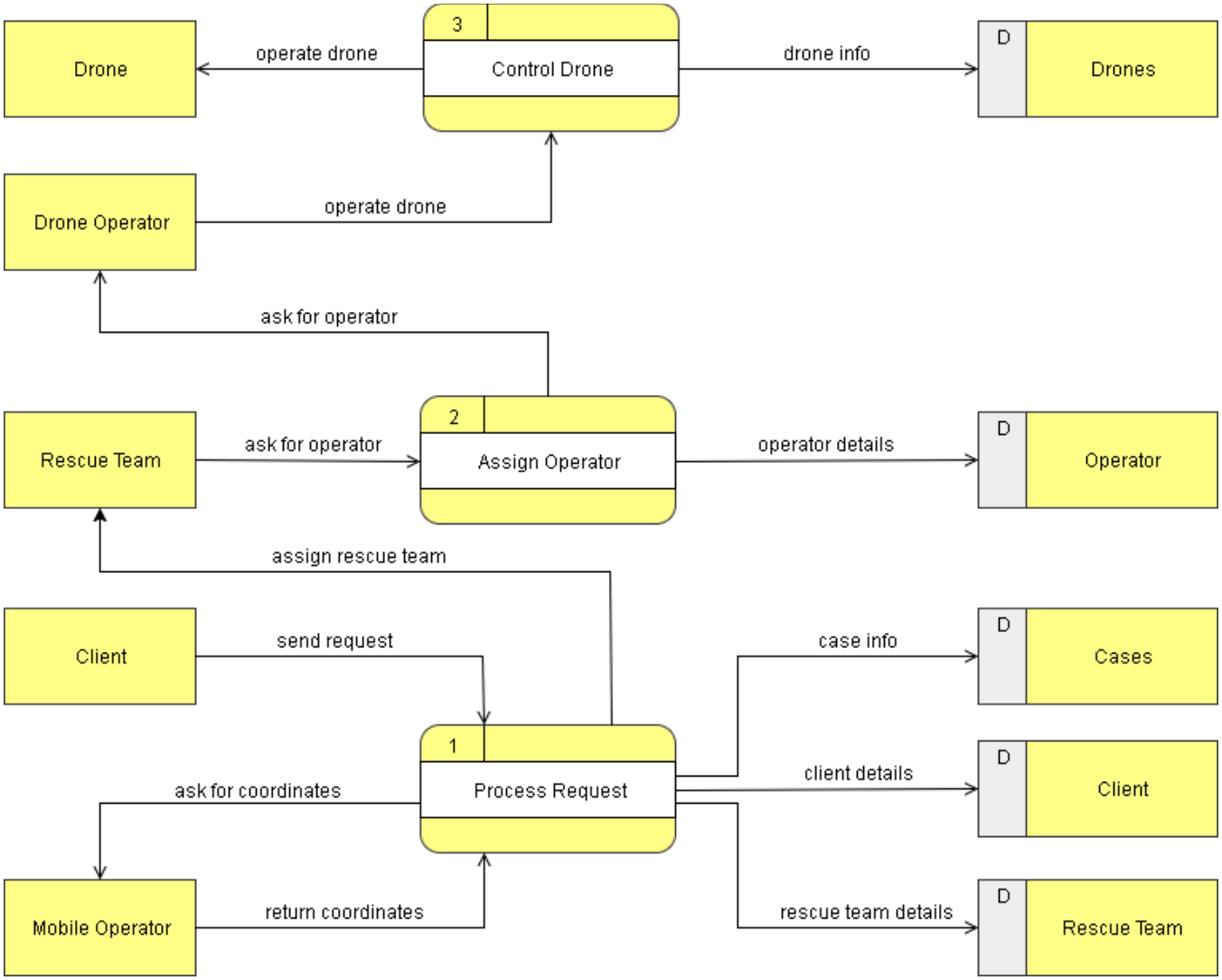


DF DIAGRAMS

Context диаграма



Level 1 диаграма



TRACEABILITY MATRICES

Матрица на зависимост между изискванията и реферираните от тях

Налична във файла: **Matrix - Requirements and Referenced Requirements.xlsx**

Матрица на зависимост между изискванията и потребителските случаи

Налична във файла: **Matrix - Use Cases and Referenced Requirements.xlsx**

DEFINITIONS

Речник на използваните съкращения

ФИ – функционално изискване

НФИ – нефункционално изискване

ИПО – изискване, идващо от приложната област

UC – Use Case

REQ – Requirement

ER – Entity-Relationship

DF – Data Flow